कक्षा 6 विज्ञान — अध्याय 1: विज्ञान का अनूठा संसार NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

पुस्तक: जिज्ञासा — विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, कक्षा 6



इस अध्याय के सभी प्रमुख विषयों को ध्यान में रखते हुए नीचे पाठ के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक विषय से महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न-उत्तर, क्रियाकलापों के उत्तर तथा परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न सरल हिन्दी में दिए गए हैं। उत्तर आपकी अपलोड की गई पुस्तक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

1. पाठ के मुख्य विचार

- विज्ञान हमें अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को देखने, समझने तथा उनके बारे में सोचने में सहायता करता है।
- जिज्ञासा विज्ञान सीखने का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है।
- प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण हैं।
- हम दैनिक जीवन में भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं।
- वैज्ञानिक खोजों से हमारा ज्ञान बढ़ता है और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- मिल-जुलकर खोज करने और विचारों को साझा करने से समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है।

2. पाठ के सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1. विज्ञान क्या है?

उत्तर: विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं के रहस्यों को समझने में सहायता करता है।

प्रश्न 2. विज्ञान सीखने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण क्या है?

उत्तर: विज्ञान सीखने के लिए जिज्ञासा सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिज्ञासा के कारण हम प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न 3. विज्ञान हमारे आसपास कहाँ-कहाँ मौजूद है?

उत्तर: विज्ञान हमारे चारों ओर मौजूद है। यह समुद्र की गहराइयों, मरुस्थल, पर्वतों, जंगलों, अंतरिक्ष, रसोई और खेल के मैदान तक हर जगह दिखाई देता है।

प्रश्न 4. विज्ञान को एक अंतहीन पहेली क्यों कहा गया है?

उत्तर: विज्ञान को एक अंतहीन पहेली इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक नई खोज से हमारा ज्ञान बढ़ता है और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसकी खोज की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

प्रश्न 5. पृथ्वी हमारे लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: पृथ्वी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इस पर पौधे, जंतु और विविध प्रकार के जीव रहते हैं। इसलिए इसके पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है।

प्रश्न 6. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: हमें शरीर की वृद्धि, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 7. हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: जल जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमें पीने, भोजन बनाने, सफाई करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल चाहिए।

प्रश्न 8. जल को गर्म या ठंडा करने पर क्या परिवर्तन होते हैं?

उत्तर: जल को ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ बन सकता है और गर्म करने पर पर्याप्त ताप मिलने पर उबलने लगता है।

प्रश्न 9. हमारे आसपास की वस्तुएँ किन पदार्थों से बनी होती हैं?

उत्तर: हमारे आसपास की वस्तुएँ अलग-अलग पदार्थों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए, कागज कागज के पदार्थ से, चाबी धातु से और पैमाना प्लास्टिक से बनाया जा सकता है।

प्रश्न 10. हम अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे खोज सकते हैं?

उत्तर: हम अवलोकन करके, प्रश्न पूछकर, संभावित उत्तर का अनुमान लगाकर, प्रयोग करके और परिणामों का विश्लेषण करके अपने प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं।

प्रश्न 11. वैज्ञानिक विधि क्या है?

उत्तर: किसी समस्या का समाधान खोजने या किसी घटना को समझने के लिए क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है।

प्रश्न 12. वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं?

उत्तर: वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण हैं:

1. किसी वस्तु या घटना का अवलोकन करना।
2. उसके बारे में प्रश्न पूछना।
3. प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाना।
4. प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा अनुमान की जाँच करना।
5. परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना।

प्रश्न 13. कलम का लिखना बंद हो जाने पर हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

उत्तर: सबसे पहले हम यह प्रश्न पूछेंगे कि कलम क्यों नहीं लिख रही है। फिर अनुमान लगाएंगे कि उसकी स्याही समाप्त हो गई होगी। इसके बाद कलम खोलकर रिफिल की जाँच करेंगे। यदि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तो सूखी स्याही जैसी दूसरी संभावना की जाँच करेंगे।

प्रश्न 14. वैज्ञानिक कौन होते हैं?

उत्तर: वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान खोजते हैं और नई वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 15. क्या सामान्य व्यक्ति भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकता है?

उत्तर: हाँ। कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रश्न पूछकर, अनुमान लगाकर और उसकी जाँच करके वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 16. वैज्ञानिक खोजों में मिल-जुलकर काम करना क्यों उपयोगी है?

उत्तर: मिल-जुलकर काम करने से लोग अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। इससे कठिन समस्याओं को समझने और उनके उत्तर खोजने में सहायता मिलती है।

प्रश्न 17. क्या हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में ही मिल जाएंगे?

उत्तर: नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने में अधिक समय लग सकता है। विज्ञान सीखने और खोज करने की यात्रा जीवन भर चल सकती है।

3. पाठ के प्रत्येक विषय से संभावित महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

विषय 1: विज्ञान और जिज्ञासा

प्रश्न 1. जिज्ञासा का क्या अर्थ है?

उत्तर: किसी वस्तु, घटना या विषय के बारे में जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं।

प्रश्न 2. बच्चे बचपन से ही प्रश्न क्यों पूछते हैं?

उत्तर: बच्चे अपने आसपास की दुनिया को जानना और समझना चाहते हैं। इसी कारण वे प्रश्न पूछते हैं।

प्रश्न 3. विज्ञान हमें क्या सिखाता है?

उत्तर: विज्ञान हमें ध्यान से देखना, सोचना, प्रश्न पूछना, जाँच करना और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना सिखाता है।

प्रश्न 4. क्या छोटे-छोटे विषयों का अध्ययन भी विज्ञान में महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: हाँ। रेत के छोटे कणों से लेकर विशाल पर्वतों तक का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। इससे हमें नई जानकारी प्राप्त होती है।

प्रश्न 5. तारे और फूल हमें विज्ञान के बारे में सोचने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं?

उत्तर: तारों की चमक और फूलों के खिलने जैसी घटनाएँ हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न करती हैं। हम विज्ञान की सहायता से इनके कारण समझने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न 6. विज्ञान का अध्ययन रोचक क्यों है?

उत्तर: विज्ञान में नई चीजें जानने, प्रयोग करने, रहस्यों को समझने और प्रश्नों के उत्तर खोजने का अवसर मिलता है। इसलिए यह रोचक है।

विषय 2: विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में

प्रश्न 1. विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है?

उत्तर: विज्ञान हमें भोजन पकाने, वस्तुओं का उपयोग करने, साइकिल की मरम्मत करने, बिजली की समस्याओं को समझने और प्राकृतिक घटनाओं के कारण जानने में सहायता करता है।

प्रश्न 2. रसोई में विज्ञान का प्रयोग कैसे होता है?

उत्तर: भोजन पकाने, पानी गर्म करने और प्रेशर कुकर में भोजन बनाने जैसी प्रक्रियाओं में विज्ञान का प्रयोग होता है।

प्रश्न 3. साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कैसे करता है?

उत्तर: वह पहले यह देखता है कि टायर से हवा क्यों निकल रही है। फिर संभावित कारण का अनुमान लगाकर टायर की जाँच करता है और समस्या को ठीक करता है।

प्रश्न 4. बिजली का बल्ब न जलने पर हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर: हमें संभावित कारणों की जाँच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बल्ब, स्विच और बिजली की आपूर्ति में समस्या है या नहीं, यह देखना चाहिए। बिजली की जाँच सावधानी से और आवश्यकता पड़ने पर किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से करनी चाहिए।

प्रश्न **5.** क्या वैज्ञानिक विधि केवल प्रयोगशाला में उपयोग की जाती है?

उत्तर: नहीं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग घर, विद्यालय, रसोई, कार्यशाला और दैनिक जीवन की अनेक परिस्थितियों में किया जा सकता है।

विषय 3: पृथ्वी, पर्यावरण और जीवन

प्रश्न **1.** पृथ्वी की क्या विशेषता है?

उत्तर: पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। यहाँ जीवों के रहने और विकसित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं।

प्रश्न **2.** पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण पर निर्भर करता है। पर्यावरण की रक्षा करने से पौधों, जंतुओं और मनुष्यों के जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है।

प्रश्न **3.** जैव विविधता से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जंतुओं और अन्य जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं।

प्रश्न **4.** पौधों और जंतुओं के विकास के कौन-से उदाहरण पाठ में दिए गए हैं?

उत्तर:** पौधे का बीज से विकसित होना और इल्ली का तितली में परिवर्तित होना** इसके उदाहरण हैं।

प्रश्न **5.** जीवों के विकास का अध्ययन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: इससे हमें पता चलता है कि जीव किस प्रकार बढ़ते हैं, बदलते हैं और अपने वातावरण में जीवित रहते हैं।

विषय 4: भोजन और जल

प्रश्न 1. भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर: भोजन शरीर को ऊर्जा देता है तथा वृद्धि, विकास और शरीर की विभिन्न क्रियाओं में सहायता करता है।

प्रश्न 2. भारत में भोजन की विविधता क्यों दिखाई देती है?

उत्तर: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रकार के पकवान और भोजन बनाने की विधियाँ प्रचलित हैं। इसलिए यहाँ भोजन में बहुत विविधता दिखाई देती है।

प्रश्न 3. क्या सभी पकवान एक ही प्रकार की सामग्री से बनते हैं?

उत्तर: नहीं। अलग-अलग पकवान बनाने के लिए अलग-अलग सामग्री और विधियों का प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 4. वर्षा के बारे में कौन-से वैज्ञानिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं?

उत्तर: वर्षा क्यों होती है? बादल कैसे बनते हैं? बादलों से पानी की बूँदें कैसे गिरती हैं? ये वर्षा से संबंधित वैज्ञानिक प्रश्न हैं।

प्रश्न 5. जल का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है?

उत्तर: जल पीने, भोजन बनाने, सफाई करने और जीवित रहने के लिए आवश्यक है।

विषय 5: जल का गर्म और ठंडा होना

प्रश्न 1. जल को बहुत ठंडा करने पर क्या हो सकता है?

उत्तर: पर्याप्त ठंडा करने पर जल जमकर बर्फ बन सकता है।

प्रश्न 2. जल को गर्म करने पर क्या होता है?

उत्तर: जल का तापमान बढ़ता है। पर्याप्त गर्म करने पर जल उबलने लगता है।

प्रश्न **3.** तापमान जानना क्यों महत्त्वपूर्ण है**?**

उत्तर: तापमान से हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। यह जल और शरीर के तापमान को समझने में भी उपयोगी है।

प्रश्न **4.** क्या केवल छूकर किसी वस्तु का सही तापमान पता चल सकता है**?**

उत्तर: नहीं। सही तापमान जानने के लिए उपयुक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है।

विषय 6: पदार्थ और वस्तुएँ

प्रश्न **1.** हमारे आसपास की वस्तुओं के उदाहरण दीजिए।

उत्तर: कागज, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, रबर, चुंबक, कपड़े और पीने का प्याला हमारे आसपास की वस्तुओं के उदाहरण हैं।

प्रश्न **2.** क्या सभी वस्तुएँ एक ही पदार्थ से बनी होती हैं**?**

उत्तर: नहीं। अलग-अलग वस्तुएँ अलग-अलग पदार्थों से बनाई जाती हैं। कुछ वस्तुएँ एक से अधिक पदार्थों से भी बन सकती हैं।

प्रश्न **3.** पदार्थों को एक-दूसरे से अलग करना क्यों आवश्यक हो सकता है**?**

उत्तर: कई बार मिश्रण में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने या अलग-अलग पदार्थों का उपयोग करने के लिए उन्हें अलग करना आवश्यक होता है।

प्रश्न **4.** क्या वस्तुओं का अध्ययन विज्ञान का हिस्सा है**?**

उत्तर: हाँ। वस्तुओं के पदार्थों, गुणों और उपयोगों का अध्ययन विज्ञान का हिस्सा है।

विषय 7: वैज्ञानिक विधि

प्रश्न **1.** वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है**?**

उत्तर: किसी वस्तु या घटना का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना।

प्रश्न **2.** अवलोकन से क्या तात्पर्य है**?**

उत्तर: किसी वस्तु या घटना को ध्यानपूर्वक देखकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को अवलोकन कहते हैं।

प्रश्न **3.** अनुमान क्या होता है**?**

उत्तर: उपलब्ध जानकारी के आधार पर किसी प्रश्न के संभावित उत्तर के बारे में विचार करना अनुमान कहलाता है।

प्रश्न **4.** अनुमान की जाँच कैसे की जाती है**?**

उत्तर: प्रयोगों और अधिक अवलोकनों की सहायता से अनुमान की जाँच की जाती है।

प्रश्न **5.** परिणामों का विश्लेषण क्यों किया जाता है**?**

उत्तर: परिणामों का विश्लेषण करके यह समझने का प्रयास किया जाता है कि प्रयोग से हमारे प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं।

प्रश्न **6.** यदि अनुमान गलत सिद्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए**?**

उत्तर: हमें नए संभावित उत्तर के बारे में सोचना चाहिए और उसकी जाँच करनी चाहिए।

प्रश्न **7.** क्या वैज्ञानिक विधि में प्रश्न पूछना आवश्यक है**?**

उत्तर: हाँ। प्रश्न पूछने से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि हमें किस समस्या की जाँच करनी है।

प्रश्न **8.** वैज्ञानिक विधि में प्रयोगों का क्या महत्त्व है**?**

उत्तर: प्रयोगों से हमें अपने अनुमान की जाँच करने और किसी घटना को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।

विषय 8: नई खोजें और वैज्ञानिक सोच

प्रश्न **1.** नई खोजों से क्या लाभ होता है**?**

उत्तर: नई खोजों से हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमें संसार को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है।

प्रश्न **2.** नई खोजें नए प्रश्नों को कैसे जन्म देती हैं?

उत्तर: जब हमें किसी विषय के बारे में नई जानकारी मिलती है, तो हम उससे जुड़ी दूसरी घटनाओं और कारणों को जानना चाहते हैं। इससे नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

प्रश्न **3.** क्या विज्ञान का ज्ञान कभी पूरी तरह समाप्त हो जाता है?

उत्तर: विज्ञान में नई खोजों और प्रश्नों की संभावनाएँ बनी रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिक अध्ययन निरंतर चलता रहता है।

प्रश्न **4.** वैज्ञानिक खोजों में मित्रों की सहायता क्यों लेनी चाहिए?

उत्तर: मित्रों के साथ विचार साझा करने से हमें समस्या को अलग-अलग तरीकों से समझने और उसका समाधान खोजने में सहायता मिलती है।

प्रश्न **5.** विज्ञान सीखने के लिए हमें कौन-सी आदतें अपनानी चाहिए?

उत्तर: हमें जिज्ञासु रहना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए और परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए।

4. पाठ में दिए गए सभी क्रियाकलापों के उत्तर

क्रियाकलाप 1.1 — आइए, सोचें और लिखें

प्रश्न: ऐसी किसी अन्य समस्या के बारे में लिखिए, जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया?

उत्तर:

समस्या: मेरा पौधा सूखने लगा था।

1. अवलोकन: मैंने देखा कि पौधे की पत्तियाँ मुरझा रही थीं।

2. प्रश्न: मैंने सोचा कि पौधा क्यों सूख रहा है।
3. अनुमान: मैंने अनुमान लगाया कि पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा होगा।
4. जाँच: मैंने मिट्टी की नमी देखी और पौधे को उचित मात्रा में पानी दिया।
5. परिणाम का विश्लेषण: कुछ दिनों तक पौधे की स्थिति देखी। यदि पौधा फिर से स्वस्थ होने लगा, तो पानी की कमी का अनुमान सही हो सकता है। यदि सुधार नहीं हुआ, तो दूसरे कारणों की जाँच करनी होगी।

क्रियाकलाप 1.2 — आइए, सोचें और लिखें

प्रश्न: दैनिक जीवन की ऐसी परिस्थिति का वर्णन कीजिए, जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है।

उत्तर:

जब किसी घर का बल्ब नहीं जलता, तो व्यक्ति पहले समस्या का अवलोकन करता है। फिर वह अनुमान लगाता है कि बल्ब खराब हो सकता है या बिजली की आपूर्ति में समस्या हो सकती है। इसके बाद वह सुरक्षित तरीके से बल्ब और बिजली की आपूर्ति की जाँच करता है। परिणामों के आधार पर समस्या का कारण पता लगाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है।

क्रियाकलाप 1.3 — आइए, विचार करें और लिखें

प्रश्न 1. यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना हो कि यह क्यों होती है, तो आप क्या पूछेंगे?

उत्तर: मैं पूछूँगा, "बारिश क्यों होती है और बादलों से पानी कैसे गिरता है?"

प्रश्न 2. आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे?

उत्तर: मैं पहले वर्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करूँगा। फिर जल के वाष्पीकरण, संघनन और बादलों के बनने की प्रक्रिया का अध्ययन करूँगा। पुस्तकों, शिक्षक के मार्गदर्शन और सुरक्षित प्रयोगों की सहायता से अपने प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करूँगा।

5. अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर

ये प्रश्न पाठ के विचारों को समझने और परीक्षा में अपने शब्दों में उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए हैं।

प्रश्न **1.** यदि किसी प्रयोग का परिणाम हमारे अनुमान से अलग आए, तो हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर: हमें परिणाम को ध्यान से देखना चाहिए, प्रयोग में हुई संभावित गलतियों की जाँच करनी चाहिए और नए अनुमान के आधार पर फिर से जाँच करनी चाहिए।

प्रश्न **2.** अवलोकन और अनुमान में क्या अंतर है?

उत्तर: अवलोकन में हम किसी वस्तु या घटना को देखकर जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि अनुमान में हम उस जानकारी के आधार पर संभावित उत्तर के बारे में विचार करते हैं।

प्रश्न **3.** वैज्ञानिक विधि में निष्कर्ष निकालने से पहले जाँच करना क्यों जरूरी है?

उत्तर: जाँच करने से हमें यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि हमारा अनुमान उपलब्ध प्रमाणों से मेल खाता है या नहीं।

प्रश्न **4.** क्या हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल सकता है?

उत्तर: नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अधिक अवलोकन, प्रयोग और अध्ययन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न **5.** वैज्ञानिक सोच और अंधे अनुमान में क्या अंतर है?

उत्तर: वैज्ञानिक सोच में अनुमान की जाँच अवलोकन और प्रयोगों से की जाती है। केवल बिना जाँच के किसी बात को सही मान लेना वैज्ञानिक सोच नहीं है।

प्रश्न **6.** यदि किसी समस्या का समाधान स्वयं न मिले, तो क्या करना चाहिए?

उत्तर: हमें शिक्षक, मित्रों या अन्य जानकार व्यक्तियों से सहायता लेनी चाहिए और मिलकर समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।

प्रश्न **7.** विज्ञान और दैनिक जीवन का क्या संबंध है?

उत्तर: दैनिक जीवन की अनेक समस्याओं को समझने और हल करने में विज्ञान उपयोगी है। भोजन पकाना, पौधों की देखभाल करना और खराब वस्तुओं की समस्या का पता लगाना इसके उदाहरण हैं।

प्रश्न **8.** विज्ञान में प्रश्न पूछने का क्या महत्त्व है**?**

उत्तर: प्रश्न पूछने से किसी समस्या या घटना को समझने की शुरुआत होती है। प्रश्न हमें अवलोकन**,** प्रयोग और खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं।

प्रश्न **9.** वैज्ञानिक खोजें हमेशा अकेले ही की जाती हैं या समूह में भी**?**

उत्तर: वैज्ञानिक खोजें अकेले भी की जा सकती हैं**,** लेकिन अनेक खोजों में वैज्ञानिक समूह बनाकर काम करते हैं और एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं।

प्रश्न **10.** इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है**?**

उत्तर: इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि जिज्ञासु बने रहना चाहिए**,** अपने आसपास की घटनाओं का अवलोकन करना चाहिए**,** प्रश्न पूछने चाहिए और प्रमाणों की सहायता से उनके उत्तर खोजने चाहिए।

6. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQ)

प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प चुनिए।

1. विज्ञान सीखने का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार क्या है**?**

अ. रटना
आ. जिज्ञासा
इ. लिखना
ई. खेलना

2. वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है**?**

अ. निष्कर्ष निकालना
आ. अनुमान लगाना
इ. अवलोकन करना
ई. परिणाम लिखना

3. अनुमान की जाँच किससे की जाती है**?**

अ. प्रयोगों और अवलोकनों से
आ. केवल कल्पना से
इ. केवल याद करने से
ई. बिना जाँच के

4. पृथ्वी पर जीवन के उदाहरण कौन हैं?

अ. केवल पत्थर
आ. पौधे और जंतु
इ. केवल बादल
ई. केवल मिट्टी

5. कलम लिखना बंद कर दे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?

अ. उसे फेंक देना
आ. नई कलम खरीदना
इ. समस्या का पता लगाने का प्रयास करना
ई. कुछ नहीं करना

6. जल को पर्याप्त ठंडा करने पर क्या बन सकता है?

अ. भाप
आ. बर्फ
इ. धुआँ
ई. मिट्टी

7. वैज्ञानिक विधि में परिणामों का विश्लेषण क्यों किया जाता है?

अ. प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं, यह समझने के लिए
आ. प्रयोग रोकने के लिए
इ. अनुमान को बिना जाँच सही मानने के लिए
ई. प्रश्न भूलने के लिए

8. साइकिल के टायर से हवा निकलने पर क्या करना चाहिए?

अ. साइकिल फेंक देना
आ. कारण की जाँच करना
इ. टायर को अनदेखा करना
ई. बिना देखे टायर बदलना

9. वैज्ञानिक खोजों से क्या होता है?

अ. ज्ञान बढ़ता है
आ. सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं
इ. नए प्रश्न नहीं बनते
ई. अवलोकन की जरूरत नहीं रहती

10. वैज्ञानिक विधि में अनुमान गलत होने पर क्या करना चाहिए?

अ. जाँच बंद कर देनी चाहिए
आ. अनुमान को सही मान लेना चाहिए
इ. दूसरे संभावित उत्तर की जाँच करनी चाहिए
ई. प्रश्न छोड़ देना चाहिए

आपका स्कोर: **0/10**

दोबारा हल करें

7. रिक्त स्थान भरिए

1. विज्ञान सीखने का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार जिज्ञासा है।
2. किसी वस्तु या घटना को ध्यान से देखना अवलोकन कहलाता है।
3. संभावित उत्तर के बारे में विचार करना अनुमान कहलाता है।
4. अनुमान की जाँच प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा की जाती है।
5. पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है।
6. जल को पर्याप्त ठंडा करने पर वह बर्फ बन सकता है।
7. वैज्ञानिक विधि का अंतिम प्रमुख चरण परिणामों का विश्लेषण करना है।
8. वैज्ञानिक खोजों से हमारा ज्ञान बढ़ता है।

8. सही या गलत बताइए

कथन	उत्तर
विज्ञान केवल तथ्यों को याद करने का विषय है।	गलत
जिज्ञासा हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है।	सही
अनुमान की जाँच करना आवश्यक नहीं है।	गलत
दैनिक जीवन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है।	सही
नई खोजों से नए प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।	सही
पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है।	सही
प्रत्येक वैज्ञानिक खोज अकेले ही की जाती है।	गलत
परिणामों का विश्लेषण वैज्ञानिक विधि का हिस्सा है।	सही

9. परीक्षा के लिए अति महत्त्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: वैज्ञानिक विधि किसी समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

1. अवलोकन: समस्या या घटना को ध्यान से देखना।
2. प्रश्न पूछना: यह जानना कि समस्या क्यों उत्पन्न हुई।
3. अनुमान लगाना: संभावित कारण या उत्तर के बारे में विचार करना।
4. जाँच करना: प्रयोगों और अधिक अवलोकनों से अनुमान की जाँच करना।
5. परिणामों का विश्लेषण: प्राप्त परिणामों को समझकर निष्कर्ष निकालना।

उदाहरण के लिए, यदि कोई पौधा मुरझा रहा है, तो हम उसकी स्थिति देखते हैं, कारण के बारे में प्रश्न पूछते हैं, पानी की कमी का अनुमान लगाते हैं और मिट्टी की नमी जाँचते हैं। परिणामों के आधार पर आगे की जाँच करते हैं।

प्रश्न 2. विज्ञान हमारे जीवन को किस प्रकार उपयोगी बनाता है?

उत्तर: विज्ञान हमें प्रकृति और आसपास की वस्तुओं को समझने में सहायता करता है। इसकी सहायता से हम भोजन पकाने, जल के तापमान को समझने, वस्तुओं के पदार्थों का अध्ययन करने और दैनिक

समस्याओं के समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। विज्ञान हमें प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की आदत भी सिखाता है।

प्रश्न **3.** विज्ञान सीखने के लिए जिज्ञासा और अवलोकन क्यों आवश्यक हैं**?**

उत्तर: जिज्ञासा हमें नई चीजें जानने के लिए प्रेरित करती है। अवलोकन से हमें वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इस जानकारी के आधार पर हम प्रश्न पूछते हैं, अनुमान लगाते हैं और उनकी जाँच करते हैं। इसलिए जिज्ञासा और अवलोकन विज्ञान सीखने के लिए आवश्यक हैं।

प्रश्न **4.** विज्ञान को एक अंतहीन यात्रा क्यों कहा जा सकता है**?**

उत्तर: विज्ञान में प्रत्येक नई खोज से हमारा ज्ञान बढ़ता है, लेकिन साथ ही नए प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। संसार में अनेक वस्तुएँ और घटनाएँ हैं जिनके बारे में हमें अभी और जानना है। इसलिए विज्ञान में खोज और सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

अध्याय का सार: विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने का माध्यम है। जिज्ञासा बनाए रखना, प्रश्न पूछना, अवलोकन करना और प्रमाणों से उत्तर खोजना ही वैज्ञानिक सोच की पहचान है।